AI Hackathon 2026 编程大赛
预赛题目：操作系统智能代理

文档版本	**V1.0**
发布日期	**2026-04**

超聚变数字技术股份有限公司

目录

1. 背景说明 2
2. 任务目标 2
2.1. 基础能力要求 3
2.1.1. 提供可运行或可交互的工具实现 3
2.1.2. 支持基础系统管理需求的自然语言处理 3
2.1.3. 智能代理必备能力 3
2.2. 进阶能力要求（安全意识与风险控制） 3
2.2.1. 高风险或敏感操作识别 3
2.2.2. 风险预警 4
2.2.3. 行为可解释 4
2.3. 探索类能力方向（交互形态与使用方式探索） 4
3. 输入说明 4
4. 输出要求 4
4.1. 实现与演示 5
4.2. 源代码与工程文件 5
4.2.1. 代码实现形态（以程序逻辑为主） 5
4.2.2. Agent 形态（以提示词 / 工具编排为主） 5
4.3. 自测与验证材料 5
4.4. 设计说明文档 6
5. 规则与约束 6
5.1. 形态开放性 6
5.2. 真实验证性 6
5.3. 杜绝纯概念性方案 6
5.4. 自主与可控性 6
5.5. 环境自备 6
5.6. 开源合规 7
6. 评分方式 7

1. 背景说明

当前主流服务器操作系统(如openEuler、CentOS、Ubuntu Server 等)仍以命令行(CLI)作为主要交互手段。但在实际应用中存在以下痛点：

- **操作门槛高**：用户在完成系统安装并登录后，往往缺乏明确的操作指引；
- **环境差异大**：不同 Linux 发行版间的工具链、参数配置及最佳实践存在显著差异；
- **记忆成本重**：实现高效的系统管理通常要求用户熟练掌握大量指令。

综上所述，系统使用的核心障碍并非安装部署，而是人机之间过高的“沟通成本”。

随着大模型与 AI Agent 技术的发展，新型交互范式应运而生：用户可通过自然语言描述需求，由 AI 解析意图并代为执行相应的服务器操作。例如：

- “查询当前磁盘剩余空间”
- “创建标准用户账号”

AI 将根据当前操作系统的实际环境，调用该系统推荐的最佳实践路径，并以自然语言向用户反馈执行过程与结果。

在本题目中，承担此类职能的 AI Agent 统称为 “操作系统智能代理”（以下简称“智能代理”）。该智能代理既可直接部署于目标服务器，亦可通过远程协议（如 SSH）进行跨环境操作。

对用户而言，智能代理的具体部署位置是透明的，用户仅需通过自然语言下达指令。

基于此，一个深层课题随之出现：当 AI 能够理解并代理复杂的系统操作时，服务器操作系统是否仍须绑定命令行交互模式？

本题目旨在响应这一现实需求，鼓励参赛者开发真实、可落地的操作系统智能代理，积极探索 AI 作为服务器操作系统交互界面的创新形态。

2. 任务目标

本题目旨在引导参赛者构建具备实际应用价值的操作系统智能代理。

无论采用本地部署或远程连接(如 SSH)模式，智能代理均应具备代表用户对指定 Linux 服务器执行管理操作的能力。用户通过自然语言（文本或语音）输入需求后，智能代理需准确识别意图，结合环境自动化完成操作，并对执行逻辑与结果进行清晰表述。

评分将基于参赛作品在各维度的综合表现。

在满足基础功能的前提下，作品在安全意识、风险控制、连续任务处理及交互形态等方

面的完备性与成熟度，将直接决定各评分维度的最终得分。

未实现进阶或探索类功能不会扣减基础分值，但相关功能的实现质量将作为获得高分或满分的重要依据。

2.1. 基础能力要求

实现支持自然语言驱动的服务器操作系统智能代理，并满足以下准则：

2.1.1. 提供可运行或可交互的工具实现

形态包括但不限于 CLI、TUI、客户端或 Web 端；

2.1.2. 支持基础系统管理需求的自然语言处理

包括但不限于：

- 磁盘使用情况监测
- 文件或目录检索
- 进程及端口状态查询
- 普通用户的创建与删除

2.1.3. 智能代理必备能力

- 准确的意图解析能力；
- 操作系统层面的任务执行能力；
- 过程与结果的自然语言反馈能力。

2.2. 进阶能力要求（安全意识与风险控制）

在具备基础能力的基础上，鼓励作品体现系统管理场景下的安全意识与风控机制：

2.2.1. 高风险或敏感操作识别

包括但不限于以下维度：

- 系统核心文件或目录的删除；
- 关键安全配置的篡改；
- 大范围的用户权限变更。

2.2.2. 风险预警

包括但不限于以下维度：

- 风险预警及二次确认请求；
- 操作范围的限制与截断；
- 拒绝不合理或非法的高风险指令。

2.2.3. 行为可解释

针对安全判定逻辑与处置结果提供清晰、可理解的解释。

2.3. 探索类能力方向（交互形态与使用方式探索）

鼓励参赛队伍探索“AI 作为操作系统主要交互入口”的前瞻形态，包括但不限于：

- 支持语音输入、语音对话等多模态交互；
- 具备多轮对话能力，能够精准理解并利用上下文信息；
- 实现“去命令行化”的系统管理体验；
- 支撑多步连续任务的编排处理，并进行统一的反馈。

3. 输入说明

本题目为线上竞赛，不提供统一的运行环境；

- 参赛队伍需自行搭建 Linux 服务器操作系统环境（如 openEuler、CentOS、Ubuntu Server 等）。
- 参赛队伍根据方案需求，自行配置运行环境及软件依赖。
- 智能代理既可本地部署，亦支持在外部环境（如 Windows）中通过远程连接代理操作服务器。

4. 输出要求

参赛团队需准备相关材料，通过演示视频展示作品。输出形式不设硬性限制，旨在使评委能够确认智能代理的真实可用性及其核心能力的可验证性。

4.1. 实现与演示

主要包含以下部分：

- 提供可实际运行的交互实现，通过视频展示题目要求的核心能力；
- 实现形态可涵盖传统程序、Agent 形态或两者结合；
- 演示视频需基于真实 Linux 环境，完整呈现运行与交互全过程。

4.2. 源代码与工程文件

需提交开发过程中的相关技术材料：

4.2.1. 代码实现形态（以程序逻辑为主）

若为可执行程序或以代码实现为主的方案，需提交完整源代码，包括核心逻辑实现、关键算法说明及必要的配置文件；对于涉及外部依赖或运行环境的，应提供相应说明。

4.2.2. Agent 形态（以提示词 / 工具编排为主）

若为基于 Agent 的方案（提示词占比较大，或涉及多工具融合与编排），需提交以下材料：

- Agent 配置说明；
- 核心 Prompt 文本；
- 工具及能力定义文档。

同时，应对关键业务场景下的决策逻辑、工具选择依据以及执行路径进行书面说明，以确保方案的可理解性、可复现性与可审计性。

Agent 形态：不强制要求复杂的工程结构，但需阐明操作覆盖范围、限制条件及交互逻辑。

代码实现形态：要求代码结构清晰，并在文档中说明技术选型与设计取舍。

4.3. 自测与验证材料

提供用于线上复现的辅助材料，包括：

- 演示场景及自然语言输入示例；

- 系统日志、操作记录等可观察输出；
- 与视频配套的操作或验证说明。

材料应明确展示：意图理解过程、实际执行指令及最终反馈结果。

补充说明：验证方式与评测关注点

本题目不设固定测试用例。参赛队伍需自行设计测试场景，重点关注：基础操作、环境感知、高风险防御及连续任务场景。

4.4. 设计说明文档

- 智能代理的整体架构设计；
- 各项能力的实现进度与深度说明；
- 行为设计逻辑、意图解析算法及设计取舍。

5. 规则与约束

5.1. 形态开放性

允许采用传统程序、Agent 或混合方案。

5.2. 真实验证性

功能必须在真实 Linux 服务器环境中运行，严禁虚假演示。

5.3. 杜绝纯概念性方案

仅提供架构设想或 Prompt 文档而无法验证实体功能的作品不予采纳。

5.4. 自主与可控性

作品应具备独立的决策逻辑，不接受简单的“请求转发”或“透传代理”。

5.5. 环境自备

参赛者需确保演示内容的可复现性。

5.6. 开源合规

引用开源项目需明确标注，并遵循相关协议。

6. 评分方式

采用客观评分（70%）与主观评分（30%）相结合的机制。

- **客观评分**：侧重于可观察行为与验证结果，包括意图理解准确性、任务执行力、运行性能及稳定性。
- **主观评分**：评估交互友好度、架构设计合理性及在“AI 交互界面”方向上的创新价值。

分类		评估指标	得分标准及权重
客观	功能实现（50%）	功能实现	1. 基础需求执行（10 分）； 2. 高风险识别与处置（15 分）； 3. 复杂连续任务处理（15 分）
		操作环境感知与决策	1. 环境信息感知（5 分）； 2. 基于环境的安全判断（5 分）； 3. 持续状态更新与决策（10 分）
		结果反馈与执行说明	1. 执行反馈清晰度（5 分）； 2. 风险处置依据说明（5 分）； 3. 交互反馈连贯性（10 分）
		操作闭环完整性	1. 单轮闭环（5 分）； 2. 风险场景闭环（5 分）； 3. 连续任务闭环稳定性（10 分）

分类		评估指标	得分标准及权重
	性能表现（10%）	响应与执行性能	1. 基础响应及时性（5 分）； 2. 复杂任务稳定性（5 分）； 3. 多模态交互无劣变（10 分）
	稳定性&一致性（10%）	运行稳定性和行为一致性	1. 异常恢复能力（5 分）； 2. 长期稳定运行（5 分）； 3. 行为一致性与语义稳定性（10 分）
主观	用户体验（10%）	用户体验	1. 交互友好度（5 分）； 2. 风险提示清晰度（5 分）； 3. 交互自然度与“去命令行”体验（10 分）
	工程质量（10%）	工程质量	1. 架构清晰度（5 分）； 2. 决策边界明确性（5 分）； 3. 复杂场景支撑能力（10 分）
	创新性（10%）	创新性	1. 交互范式创新（5 分）； 2. AI 深度参与程度（5 分）； 3. 交互变革探索价值（10 分）